

러시아 게란-4(Geran-4) 제트 드론 및 C-UAS 대응 분석보고서

2026년 8월 초 타격 현황, 주요 제원, EO/IR 시커 및 우크라이나 고속 요격 체계 상세 분석

작성일자: 2026년 8월 3일

분석 대상: Geran-4 / C-UAS Interceptors

분류: 국방기술 / 전술분석 리포트



[그림 1] 러시아군이 운용 중인 터보제트 추진 자폭 드론 '게란-4 (Geran-4)' 외형 구조

1. 2026년 8월 초 전황 및 운용 현황 분석

2026년 8월 2일~3일 간의 타격 기록 분석 결과, 러시아군은 니콜라예프, 하르키우, 자포리자, 드니프로 등 동부 및 남부 전선 접경 지역과 후방 물류 거점 전역에서 게란-4(Geran-4) 제트 드론을 대량 투입하고 있음이 확인되었습니다.

주요 운용 특징 및 전술적 변화

- 운용 목적의 전환:** 기존 피스톤 드론(Geran-2 등)이 단순 방공망 교란 및 정적 중심 타격용이었던 반면, 게란-4는 **재빠른 진입을 통한 이동 목표(열차, 물류 수송선) 및 방공망 반응 시간 단축**을 목표로 합니다.
- 핵심 타격 대상:** 하르키우·드니프로·자포리자 등 전선 인근 물류 거점, 철도 인프라 및 항만 시설.
- 방공망 요격 회피:** 우크라이나의 FPV 드론 및 기동 방공포 기반 저속 요격망을 무력화하기 위해 최고 속도를 비약적으로 상승시켰습니다.

2. 게란-4(Geran-4) 주요 기술 제원

구분	주요 제원	비고 및 특이사항
추진 기관	LX-WP-160 소형 터보제트 엔진	추력 약 160 kgf 급 탑재
전장 / 전폭	3.5m / 3.05m	델타익(Delta-wing) 기체 형상 유지
최대 이륙중량 (MTOW)	약 450 kg	기체 구조 및 내열 내구성 강화
비행 속도	순항 300~400 km/h / 최대 500 km/h	기관총/저속 FPV 요격 불가능 수준
작전 사거리	약 400 ~ 450 km	연료 소비 증가로 사거리 감소, 속도/정밀도 향상
실용 상승 한도	최대 5,000 ~ 6,000 m	고고도 침투 후 종말 고속 하강 타격
탄두 중량	50 kg ~ 90 kg	파편유압탄 / 고성능 폭약 (EO/IR 탑재 시 50kg)
유도 및 항법	INS + Kometa-M (CRPA) + EO/IR Seeker	항재밍 및 이동 표적 자동 유도 가능

3. 게란-4 광학 탐색기(Seeker) 및 항재밍 기술

① Edge AI 기반 온보드 컴퓨터 비전

기체 내부에 **NVIDIA Jetson Orin 계열 AI 모듈**을 탑재하여 실시간으로 지상 영상을 분석합니다. 사전에 학습된 ATR(Automated Target Recognition) 모델을 통해 열차, 수송 차량, 항만 선박, 방공 레이더 차량을 자동 식별하고 추적합니다.

② EO/IR 듀얼 스펙트럼 및 파노라마 모듈

가시광선 카메라와 **Kurbas/Dahua 기반 열상(IR) 카메라**를 결합하여 야간, 안개, 연막 상황에서도 지상 표적의 열 흔적을 추적합니다. 기수 하부 180도 광각 센서로 종말 비행 시 이동 표적의 이동 경로를 예측합니다.

③ 12채널 Kometa-M (CRPA) & 비주얼 항법 (DSM)

12채널 위성 배열 안테나를 통해 지상 전파 교란 신호를 널링(Nulling) 처리하여 정상 위성 신호만 수신합니다. GPS 신호가 완전히 마비되더라도, 기수 하단 카메라가 지형을 스캔하여 저장된 위성 지도와 비교(Digital Scene Matching)하는 GPS-Denied 항법을 수행합니다.

4. 우크라이나의 고속 요격 자산 (Bullet / Sting) 대응 체계

시속 500km/h에 달하는 게란-4를 요격하기 위해 우크라이나는 **화학 추진 부스터 및 고속 터보제트/고속 쿼드콥터 요격 체계**를 구축했습니다.

요격 체계	기술적 특징	운용 방식
볼릿 (Bullet) (General Cherry)	유선형 3D 프린팅 탄체 + 화학 연료 추진 부스터	고속 가속을 통해 400~500 km/h 도달, 게란-4 측·후면 직접 충돌(Kinetic Kill)
스팅 (Sting) (Wild Hornets)	고고도/고속 개량형 쿼드콥터 + Odd Systems Kurbas IR 센서	야간 열상 추적, 3,000m 이상 고고도 수직 상승 후 예측 비행 경로 교차 타격

우크라이나 요격 드론의 열상(IR) Auto-Tracking 알고리즘

- **LWIR 초저전력 센서:** 차가운 야간 공중 배경 대비 제트 엔진 배기 노즐(수백 °C)의 명확한 IR 서명 포착.
- **선구각(Lead Angle) 계산:** 고속 비행 표적을 쫓아가는 대신, 예측 충돌 지점으로 미리 이동하는 AI 오토트래킹 비행.
- **배기구 직격:** 제트 엔진 배기 노즐을 정밀 타격하여 무력화.